

Tarea Matrices 2

Álgebra Lineal

Álgebra de Matrices

1- Calcular

$$\begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 4 & -6 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 9 & -6 \\ 6 & -4 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -4 \end{bmatrix}^3$$

2- Sean

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 1 & 3 \\ 4 & 4 \end{bmatrix}$$

Verificar directamente que $A(AB) = A^2B$

1. Calcular

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}^3$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}^n$$

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 5 & -2 \end{pmatrix}^5$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^n$$

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}^n$$

2. 1- Si $p, q \in \mathbb{Z}$ tal que $pq \geq 1$, sea $A = \begin{pmatrix} \sqrt{pq-1} & -p \\ q & -\sqrt{pq-1} \end{pmatrix}$. Calcular A^2 . 2- Demostrar que la ecuación $A^2 + I = 0$ tiene una infinidad de soluciones.

3. Si $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, hallar B^5 y una fórmula general para B^n , probar que la fórmula es cierta por medio de inducción matemática.

Matrices inversas

4. Encuentre la inversa de la matriz

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \quad (1)$$

5. Generalize el problema para

$$A_5 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} \quad (2)$$

6. Encontrar la inversa de matriz

$$A_5 = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{6} & \frac{1}{7} \end{pmatrix} \quad (3)$$

7. Usando el método de Gauss-Jordan encontrar la inversa de

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_2 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ a_3 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{n-1} & 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} \quad (4)$$

8. Calcular la inversa A^{-1} de las siguientes matrices

a) $A = \begin{bmatrix} -4 & -3 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$ d) $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & -1 \\ 4 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

b) $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ e) $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix}$

c) $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 9 & 3 \end{bmatrix}$

9. Dadas las matrices $A = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ y $C = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -6 & 3 \end{bmatrix}$ resuelva cada una de las siguientes ecuaciones de matrices:

- a) $AX + B = C$.
- b) $XA + B = C$.
- c) $XA + C = X$.

10. Calcular $A + B$, AB , $A - B$, A^{-1} , B^{-1} y $(AB)^{-1}$ si

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

11. Sean

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & -1 \\ 4 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Calcular AB , CAB , $B^T A^T C^T$, CB , BC , $AC^T B$, CBA .

12. Considere la siguiente matriz A ¿para qué valores de k , la matriz es invertible?

$$\begin{bmatrix} k+3 & -1 & 1 \\ 5 & k-3 & 1 \\ 6 & -6 & k+4 \end{bmatrix}$$

13. Aplicando el método de Gauss-Jordan, mostrar que las siguientes matrices son no invertibles

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -8 & 6 \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

14. Obtener la matriz escalonada reducida en función de α y β para la matriz A , con eso, determinar los valores para los cuales A es invertible

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \alpha \\ 0 & -1 & 0 \\ \alpha & \beta & 0 \end{bmatrix}$$

15. Mostrar que para todo real θ la matriz es invertible y encontrar su inversa.

$$A = \begin{bmatrix} \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

16. ¿Para que valores de λ el sistema tiene solución única, infinidad de soluciones o ninguna solución?

$$\begin{array}{rrcr} \lambda x & +y & +z & = 1 \\ x & +\lambda y & +z & = 1 \\ x & +y & +\lambda z & = 1 \end{array} \quad \begin{array}{rrcr} (1+\lambda)x & +y & +z & = 1 \\ x & +(1+\lambda)y & +z & = \lambda \\ x & +y & +(1+\lambda)z & = \lambda^2 \end{array}$$

17. Use el método de Gauss-Jordan para encontrar la inversa de la matriz o explicar por que no existe.

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & -1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 1 & -2 & -1 \\ 2 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & a \end{bmatrix}$$

18. Demostrar que si A es invertible y simétrica entonces A^{-1} también es simétrica.
 19. Si A es una matriz cuadrada de tamaño n , tal que $\mathbf{I} - A$ es invertible, probar que

$$A(\mathbf{I} - A)^{-1} = (\mathbf{I} - A)^{-1}A$$

20. Calcular la matriz inversa de las siguientes matrices

$$\begin{bmatrix} 1 & a & a^2 & a^3 & \dots & a^n \\ 0 & 1 & a & a^2 & \dots & a^{n-1} \\ 0 & 0 & 1 & a & \dots & a^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n-1 & n \\ 0 & 1 & 2 & \dots & n-2 & n-1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1+a & 1 & 1 \\ 1 & 1+a & 1 \\ 1 & 1 & 1+a \end{bmatrix}$$

21. Resolver las ecuaciones

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 5 & 9 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 3 & 2 & -4 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 10 & 2 & 7 \\ 10 & 7 & 8 \end{pmatrix}$$

$$X \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 5 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -5 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 4 & -5 & 2 \\ 5 & -7 & 3 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 9 & 7 & 6 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 18 & 12 & 9 \\ 23 & 15 & 11 \end{pmatrix}$$

Matrices elementales

22. Sean

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -3 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

encontrar una matriz elemental E que cumpla con lo siguiente

$$\begin{array}{lll} EA = B & EB = A & EA = C \\ EC = A & EC = D & \end{array}$$

19- Expresar a A como un producto de matrices elementales

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 4 & -2 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 3 & 8 & 7 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 4 & -7 \end{bmatrix}$$

Factorización LU

23. Obtener la factorización LU de las siguientes matrices.

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

24. Encontrar la factorización LU de cada una de las siguientes matrices

$$\begin{array}{llll} \text{a) } \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 3 & 4 & -2 \\ 2 & -3 & -2 \end{bmatrix} & \text{b) } \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & 5 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \end{bmatrix} & \text{c) } \begin{bmatrix} 2 & 3 & 6 \\ 4 & 7 & 9 \\ 3 & 5 & 4 \end{bmatrix} & \text{d) } \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 7 \\ 3 & 7 & 10 \end{bmatrix} \end{array}$$

25. Sea A la matriz de a) del problema anterior. Encontrar X_1, X_2, X_3, X_4 en donde

a) X_1 es la solución de $AX_1 = b_1$ con $b_1 = (1, 1, 1)^T$.

b) Para $k = 2, 3, 4$, X_k es la solución de $AX_k = b_k$ con $b_k = b_{k-1} + X_{k-1}$

Determinantes

26. Calcular el determinante de la siguiente matriz, aplicando las operaciones elementales

$$B = \begin{vmatrix} 3 & 2 & -1 & 3 & 2 \\ -2 & 0 & 3 & 4 & 3 \\ 1 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

27. Calcula el determinante por desarrollo por cofactores

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -2 & -4 \\ -1 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & -3 \end{bmatrix}$$

28. Calcular los determinantes

$$1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$2) \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$3) \begin{vmatrix} 2 & -5 & 1 & 2 \\ -3 & 7 & -1 & 4 \\ 5 & -9 & 2 & 7 \\ 4 & -6 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$4) \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix}$$

$$5) \begin{vmatrix} 2 & 1 & -5 & 1 \\ 1 & -3 & 0 & -6 \\ 0 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & 4 & -7 & 6 \end{vmatrix}$$

$$6) \begin{vmatrix} 3 & 2 & -4 \\ 4 & 1 & -2 \\ 5 & 2 & -3 \end{vmatrix}$$

$$7) \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix}$$

$$8) \begin{vmatrix} 2 & 1 & -5 & 1 \\ 1 & -3 & 0 & -6 \\ 0 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & 4 & -7 & 6 \end{vmatrix}$$

$$9) \begin{vmatrix} 3 & 2 & -4 \\ 4 & 1 & -2 \\ 5 & 2 & -3 \end{vmatrix}$$

Regla de Cramer

1. Usa la regla de Cramer para resolver los siguientes sistemas de ecuaciones:

$$\begin{array}{rrcr} x & +y & +z & -w & = & 2 \\ & y & -z & +w & = & 1 \\ & & z & -w & = & 0 \\ & & z & +2w & = & 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{rrcr} x & +y & +z & = & 11 \\ 2x & -6y & -z & = & 0 \\ 3x & +4y & +2z & = & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{rrcr} x & +y & +z & = & a \\ & y & +z & = & 0 \\ & & z & = & 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{rrcr} x & +2y & +3z & = & 7 \\ 2x & +y & +2z & = & 0 \\ -2x & +y & -z & = & 4 \end{array}$$

2. Usando la fórmula de la adjunta calcula la inversa de las siguientes matrices:

$$1)A = \begin{pmatrix} -2 & 3 & 2 \\ 6 & 0 & 3 \\ 4 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$2)B = \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 & -\sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \theta & 0 & \cos \theta \end{pmatrix}$$

$$3)A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & -3 \end{pmatrix}$$

$$4)A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \\ 3 & 4 & -3 \end{pmatrix}$$

3. Determinar las condiciones sobre a) y b) tal que el sistema

$$\begin{array}{rrcr} x & +y & -az & = & 1 \\ 2x & +3y & 2z & = & b \\ x & -y & +bz & = & a \end{array}$$

4. Aplicando la regla de Cramer, indica todos los valores de a tales que la solución del siguiente sistema *no* sea única.

$$\begin{array}{rrcr} (8-a)x & +2y & +3z & +aw & = & 0 \\ x & +(9-a)y & +4z & +aw & = & 0 \\ x & +2y & +3z & +aw & = & 0 \\ x & +2y & +3z & +aw & = & 0 \end{array}$$

Para el siguiente sistema de ecuaciones lineales

$$\begin{array}{ccccccc} x_1 & - & 2x_2 & + & ax_3 & = & 1 \\ 3x_1 & + & 2x_2 & + & x_3 & = & 2 \\ 2x_1 & & & + & ax_3 & = & 3 \end{array}$$

- a) Usando la regla de Cramer, resolver el sistema para $a = 2$
- b) Encontrar los valores para los cuales el sistema tiene una infinidad de soluciones.